Replikace a exprese genetické informace II.

Transkripce, translace, genetický kód;

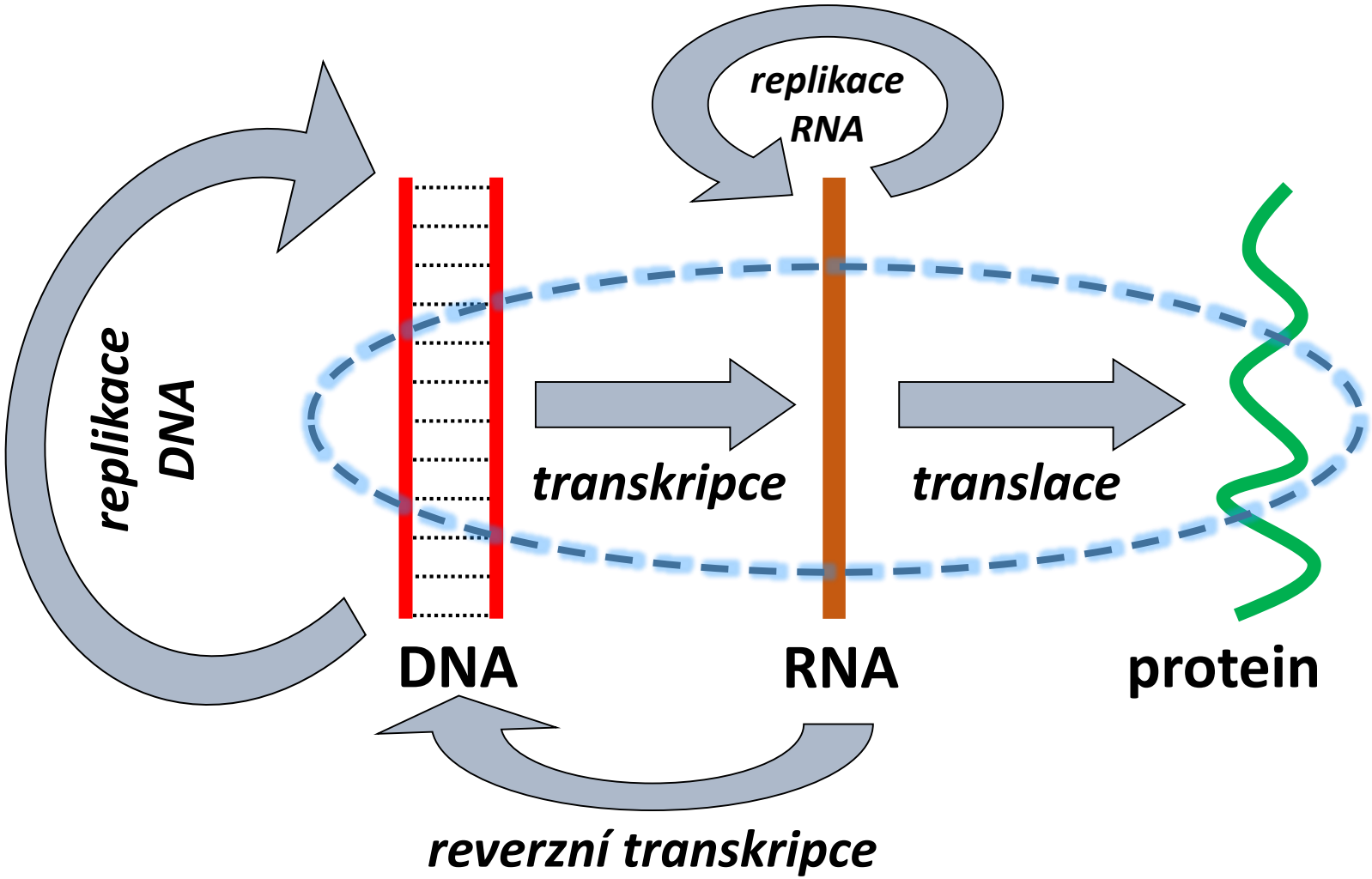
struktura genu; epigenetika

Eduard Kočárek

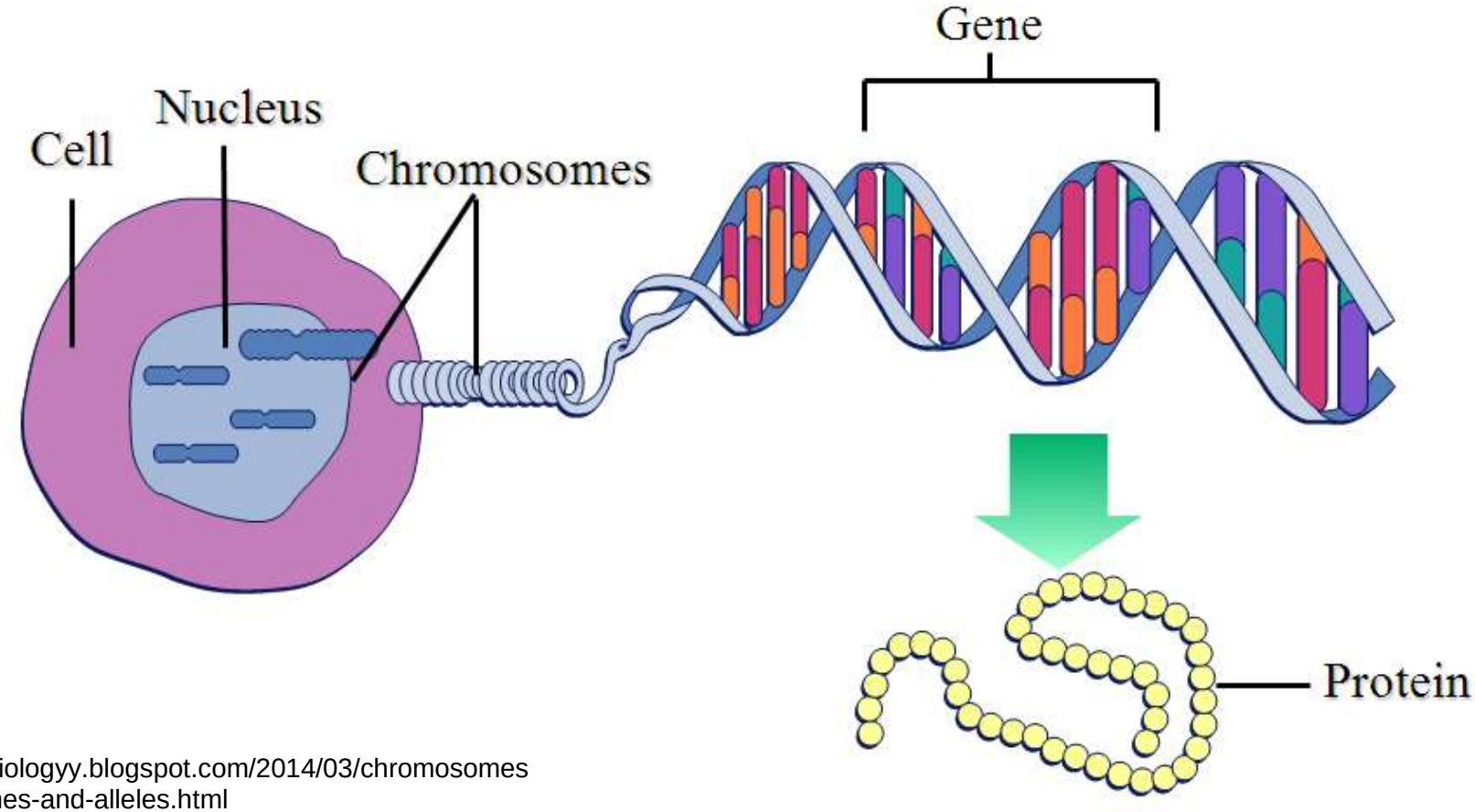
zimní semestr 2021/2022

Barokní socha sv. Jana Evangelisty (Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou)

Ústřední (centrální) dogma molekulární biologie



(Téměř) každá buňka obsahuje jádro.
Každé jádro obsahuje chromozomy.
Každý chromozom obsahuje DNA.
Každá DNA obsahuje geny.



http://igbiologyy.blogspot.com/2014/03/chromosomes-dna-genes-and-alleles.html

Genom

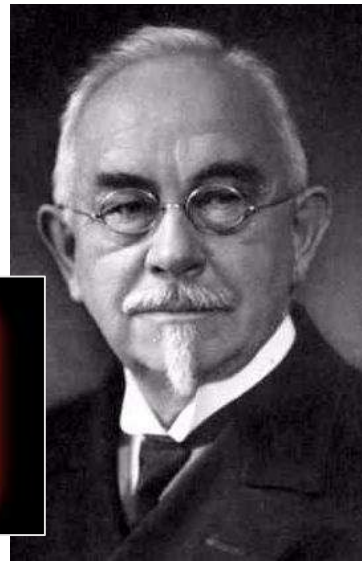
= Soubor všech molekul DNA v dané buňce, popř. organismu.

https://geneticliteracyproject.org/2017/03/03/human-genome-project-2-scientists-synthesize-entire-genetic-blue-print/

Gen

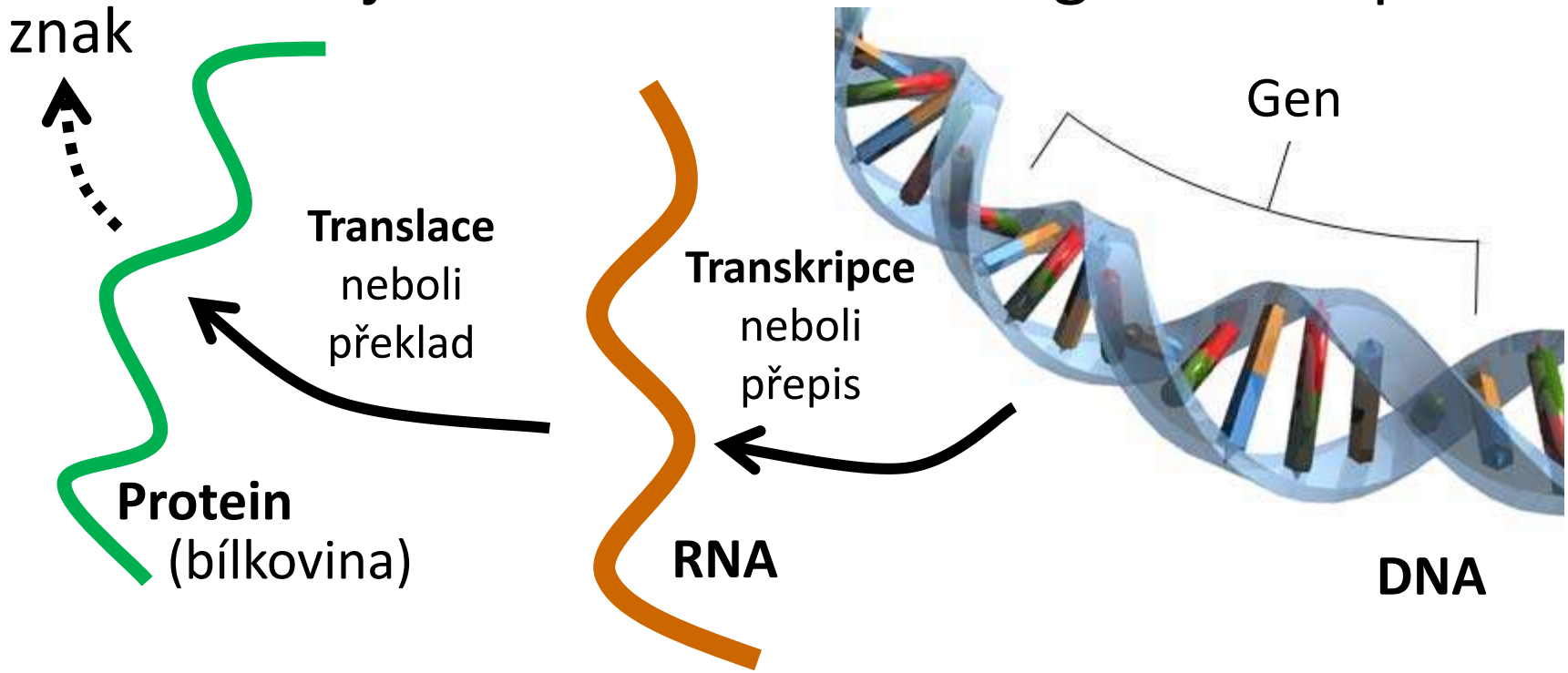
- Úsek DNA (specifická sekvence nukleotidů) obsahující informaci pro syntézu určitého genového produktu, tedy:
  - proteinu
  - funkční RNA (která již nepodléhá translaci)
- Název „gen“ zavedl v roce 1905 dánský genetik Wilhelm Johannsen.
  - (Předtím používán pro hypotetický materiální nosič dědičných znaků pojem „*pangen*“, jehož zkrácením vznikl „gen“.)

Wilhelm Johannsen
(1857 – 1927)

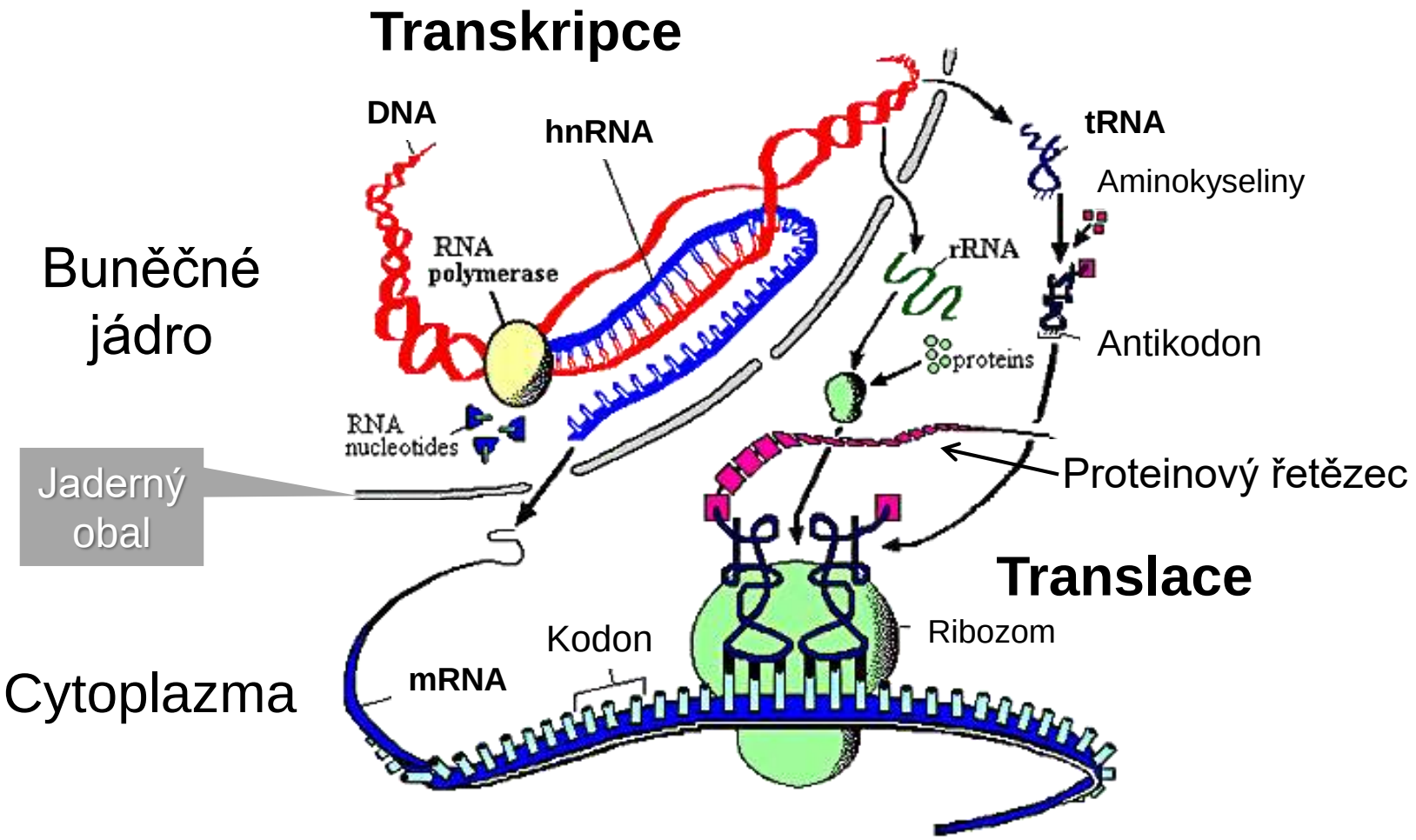


Gen je úsek DNA a má specifickou sekvenci nukleotidů. Tato sekvence určuje stavbu RNA, popř. proteinu, které jsou daným genem kódovány.

Zjednodušené schéma genové exprese

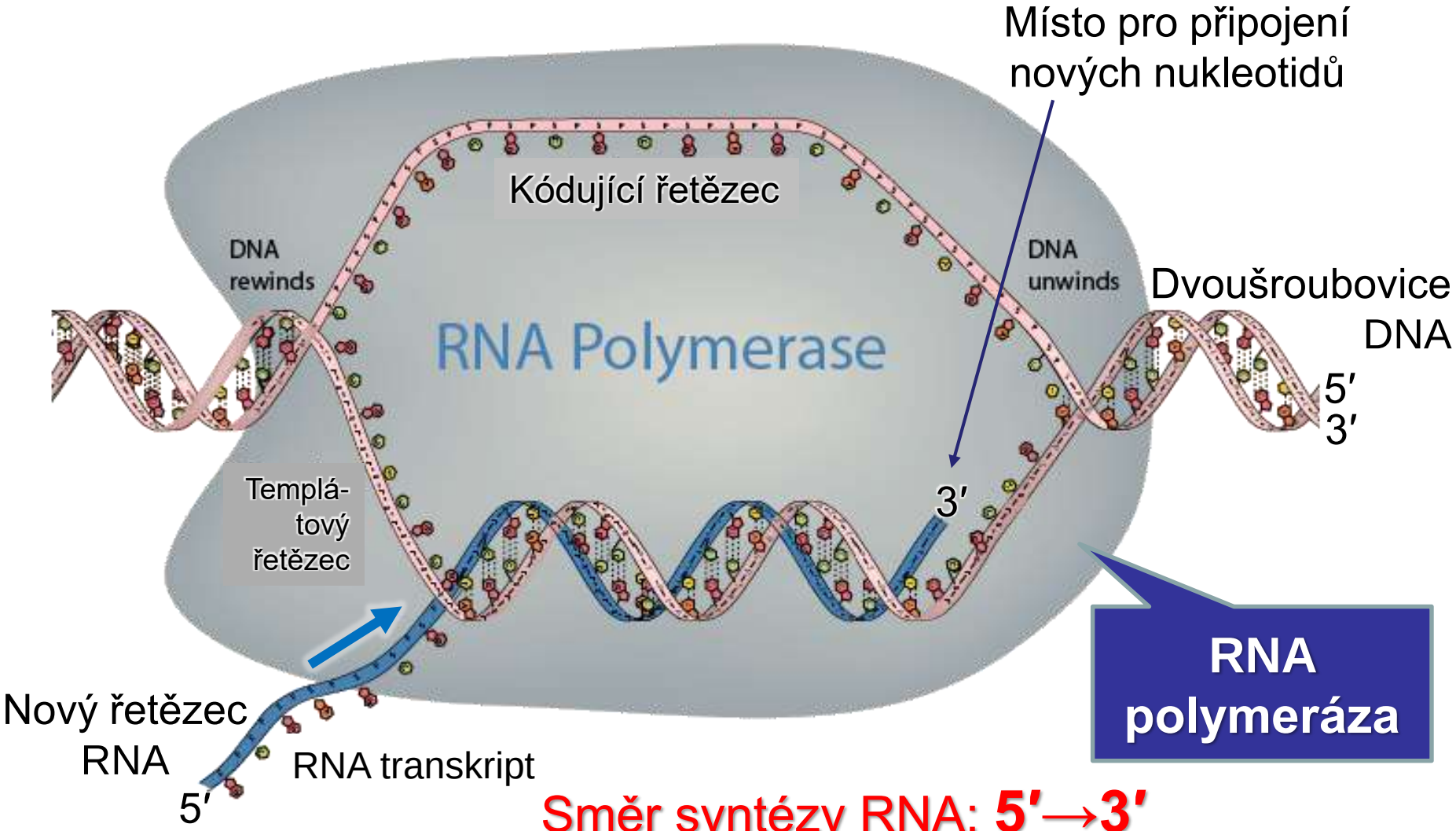


Transkripce a translace v lidské buňce (velmi zjednodušeno)



Jelení jezírko (jižní Šumava)

Transkripce neboli přepis



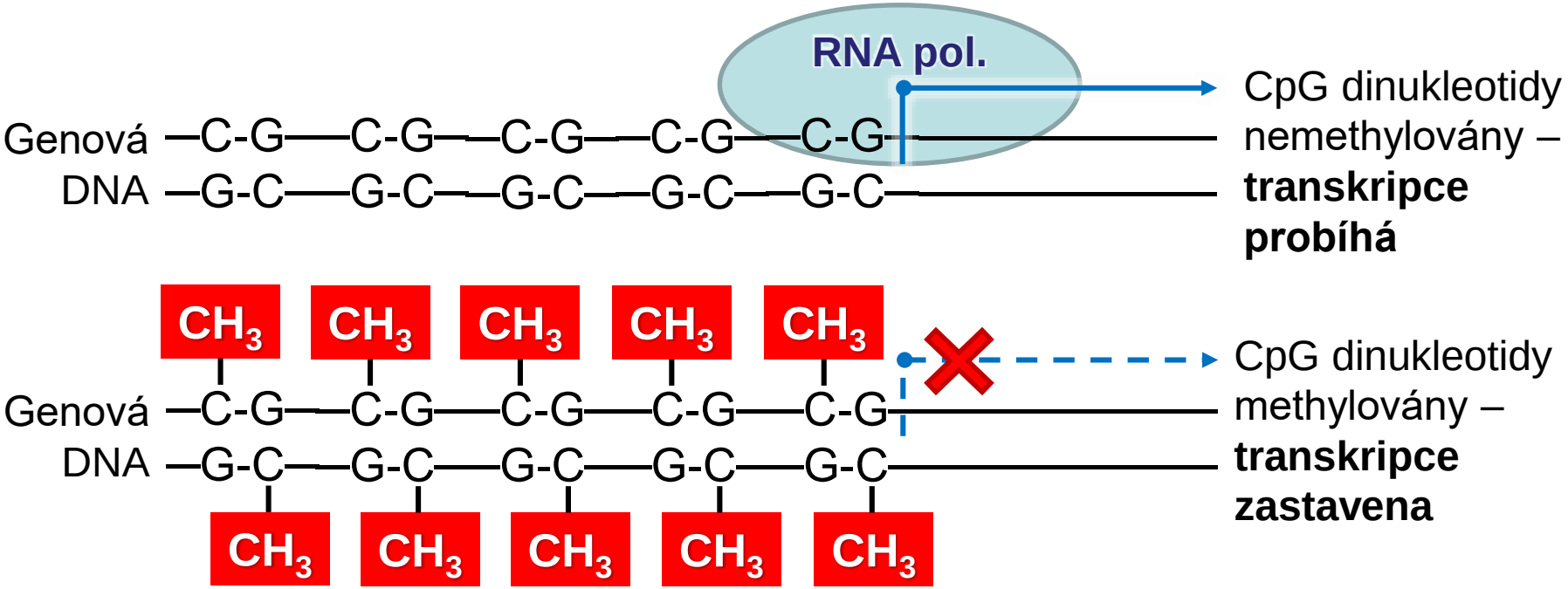
Směr syntézy RNA: **5′→3′**
(tedy stejný jako při replikaci DNA)

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Organic/transcription.html

Methylace CpG dinukleotidů rozhoduje o tom, zda bude gen transkribován – základ **epigenetiky**.

Základní schéma methylace DNA

Zjednodušené schéma vztahu mezi methylací CpG dinukleotidů a genovou expresí



Epigenetika

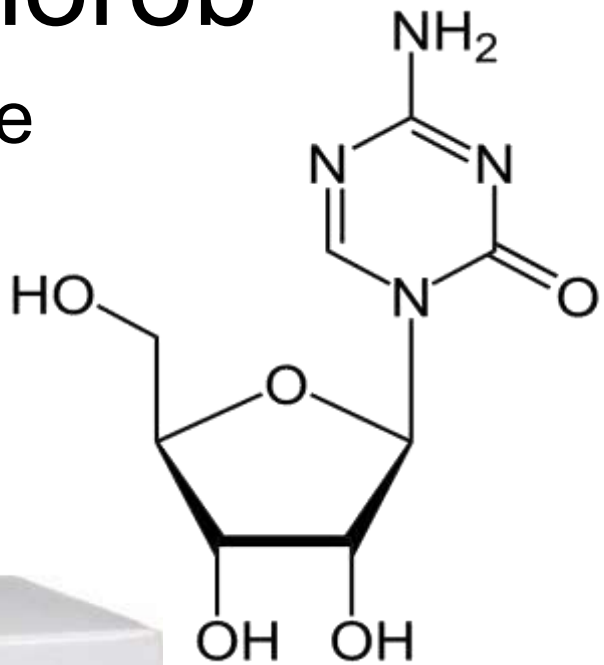
- Zabývá se jevy, kdy vznik či změna dědičného znaku nejsou vyvolány změnou nukleotidové sekvence DNA, nýbrž se **změnou epigenetickou**, zejména:
  - Methylací DNA.
  - Chemickou modifikací bílkovin v jádře.
  - … a mnoha dalšími procesy.
- Obecněji zkoumá **jakékoliv změny genové exprese, které nejsou vyvolány změnou (mutací) DNA**.

K čemu jsou znalosti o methylaci DNA a dalších epigenetických procesech dobré?

- Epigenetické změny mohou měnit **projevy geneticky podmíněných chorob**, někdy závisí na tom, zda pacient získá poškozený gen od matky nebo od otce (tzv. **genomický imprinting**)
- Epigenetické změny se uplatňují při **vzniku i dalším rozvoji nádorů**.
- Některé nádorotvorné látky neboli **karcinogeny** mění methylaci genů řídících buněčné dělení.
- Možnost **epigenetické léčby** psychiatrických, nádorových a možná i jiných chorob (zastavení exprese určitých genů).
- Úvahy o možném vztahu množství a kvality potravy a jiných vnějších faktorů k methylaci DNA – není methylace některých genů dědičná?

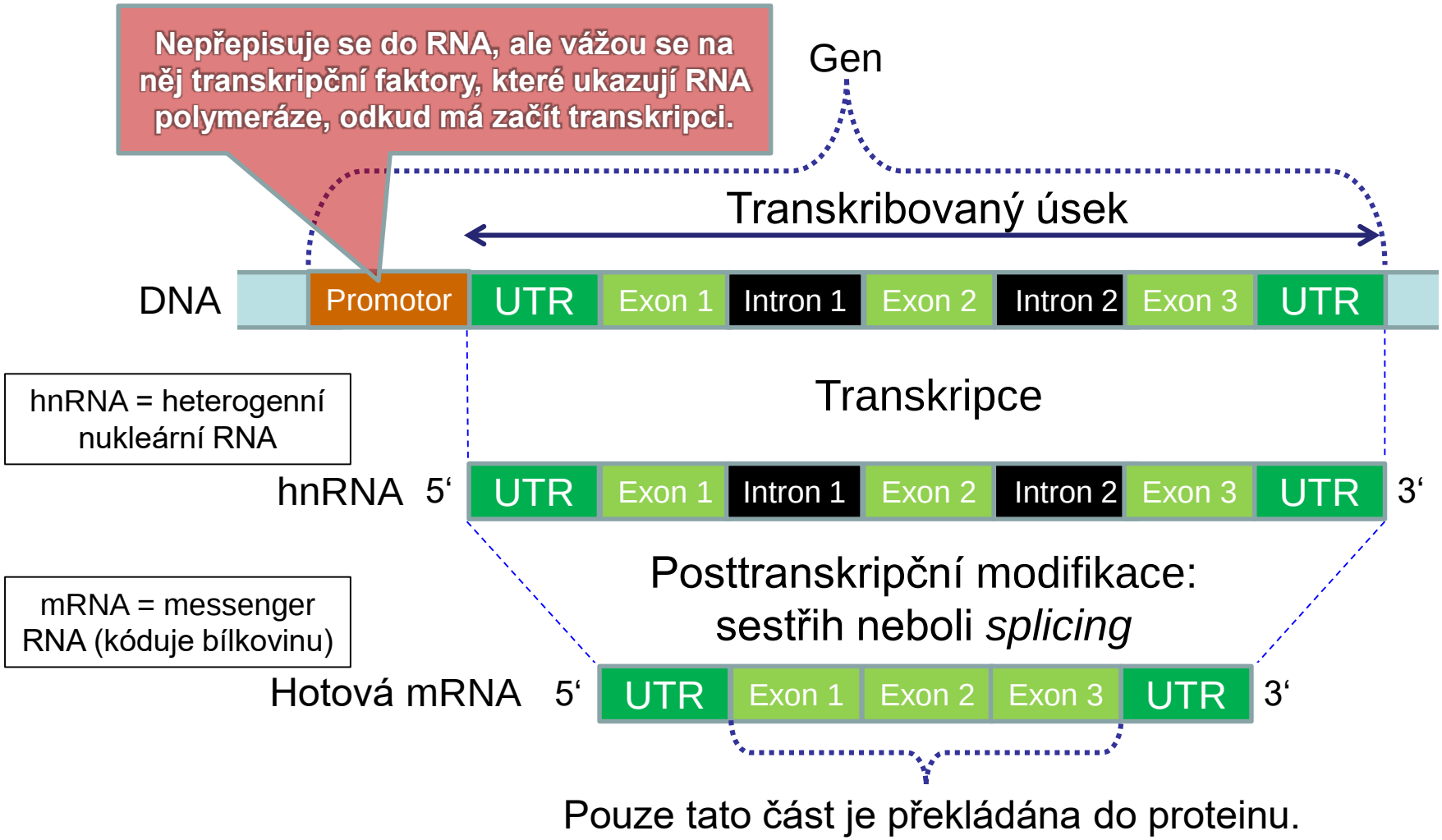
Možnost **epigenetické léčby** nádorových chorob

- Cíl: zpravidla zastavení exprese určitých genů
- např. **5-azacytidin** (Vidaza), používá se při léčbě některých zhoubných onemocnění krevních buněk.



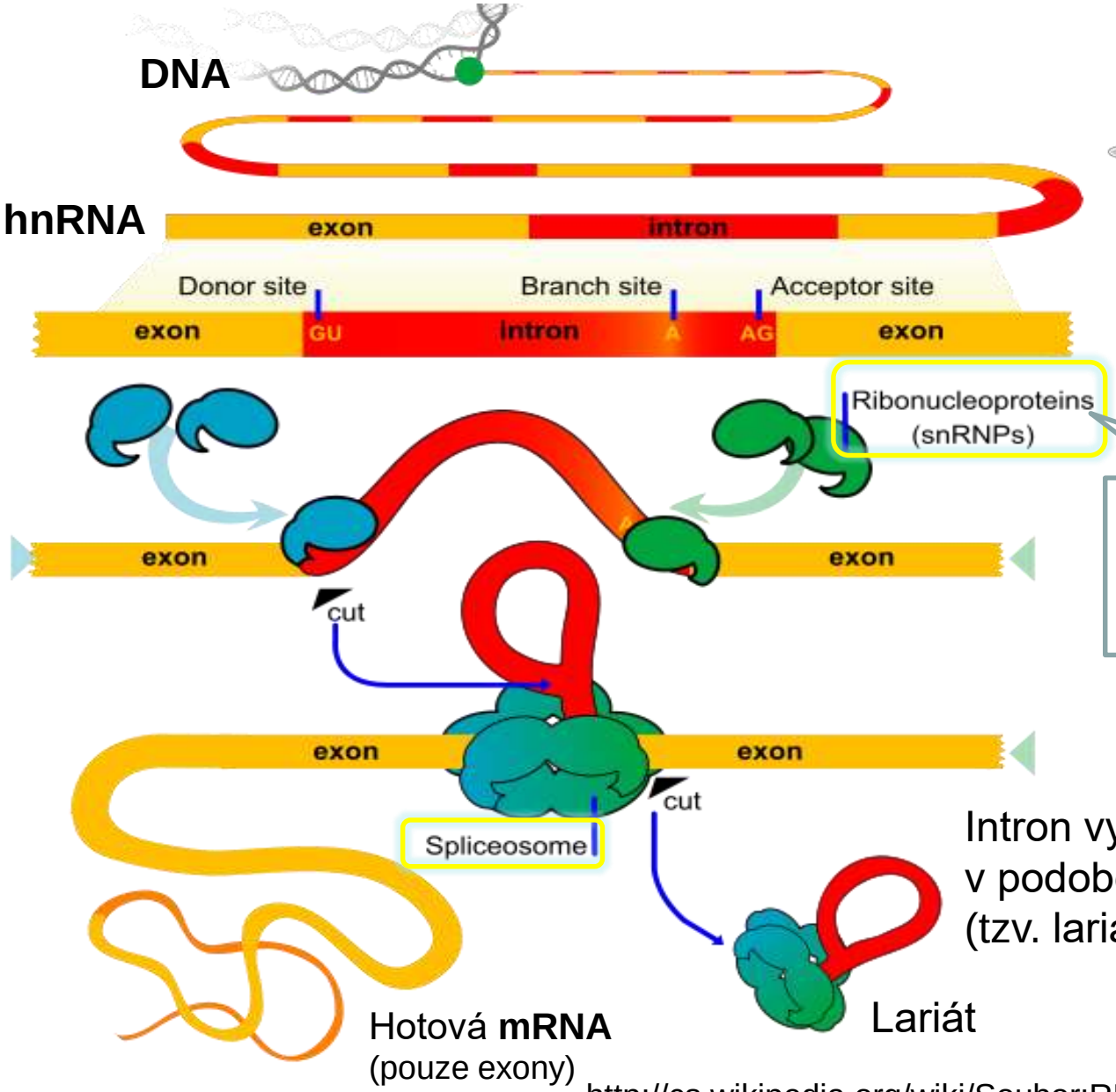
By Yikrazuul - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3872879

Transkribuje se pouze část genu, aneb jak vůbec vypadá lidský gen?



UTR – nepřekládané oblasti neboli *untranslated regions* (blíže viz translace)

Sestřih hnRNA



Ribonukleoproteiny – obsahují **snRNA** (small nuclear RNA)

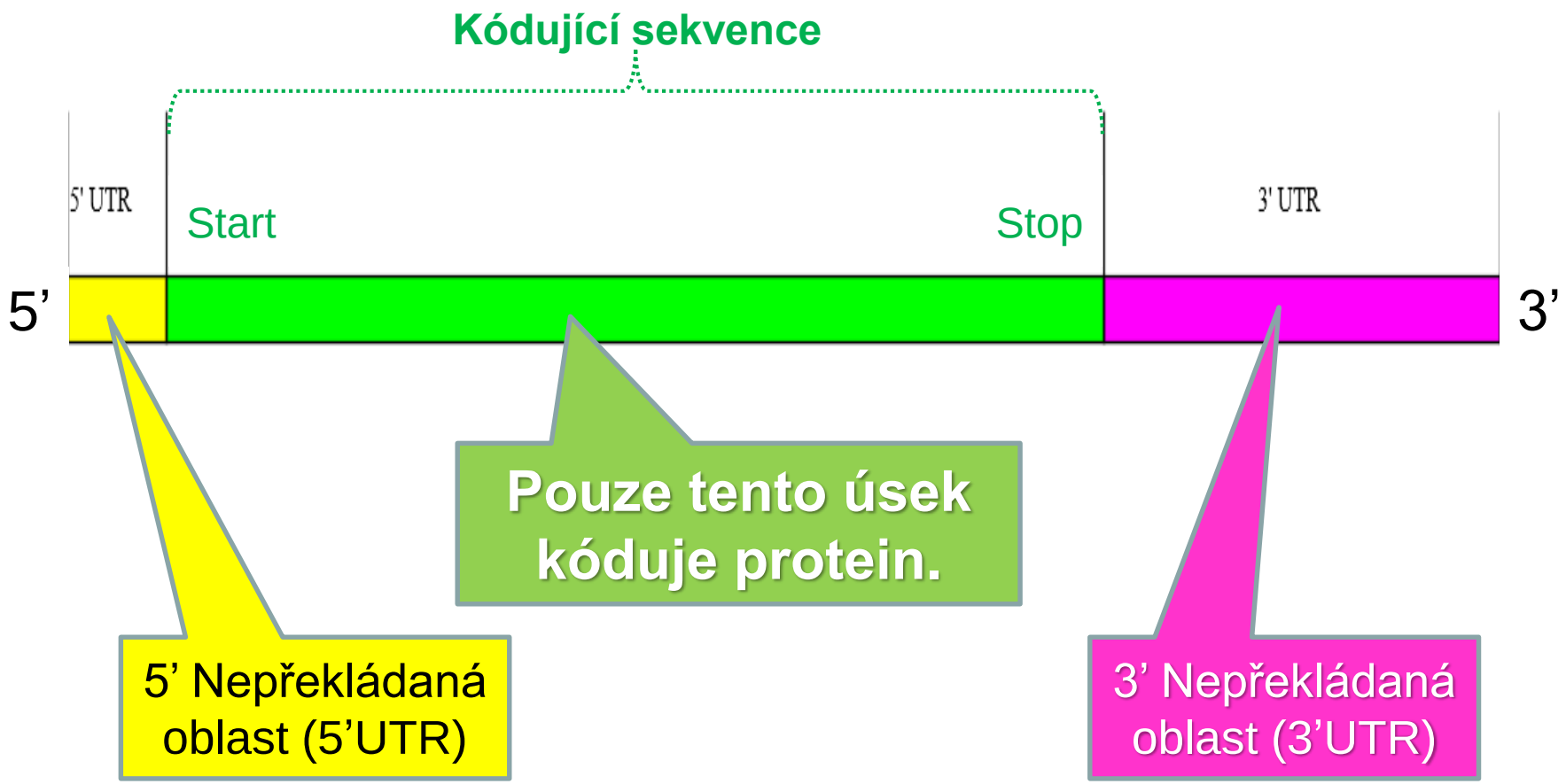
Intron vystřižen a odstraněn v podobě lasovité struktury (tzv. lariátu)

Lariát

Hotová **mRNA** (pouze exony)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RNA_splicing_diagram_en.svg

Struktura lidské mRNA



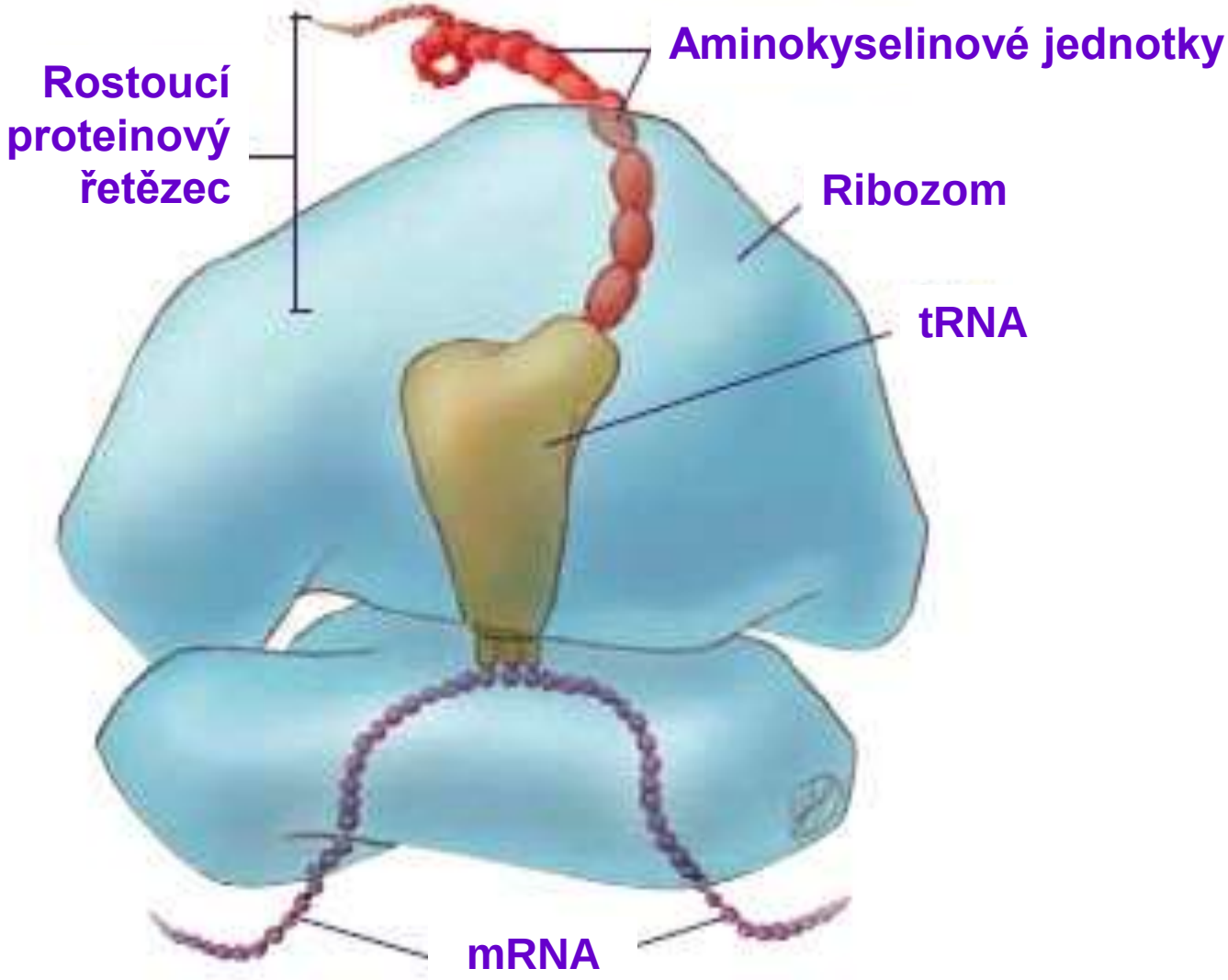
K čemu slouží nepřekládané oblasti? Přispívají ke správnému připojení k ribozomu a jsou cílovými úseky pro regulaci translace.

By Daylite - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3540033

Translace neboli překlad

Kopie Rosettského kamene
(muzeum Žďár nad Sázavou)

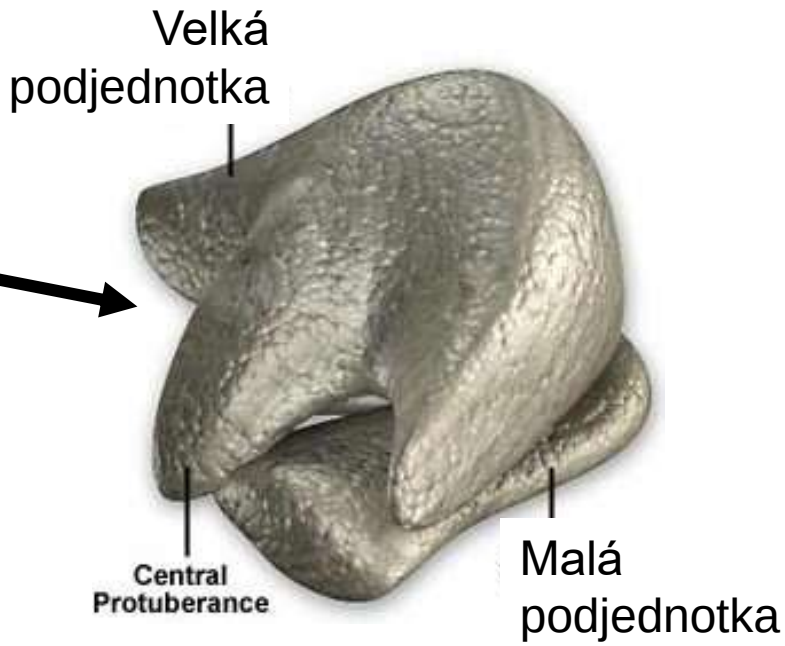
Při translaci vzniká protein



http://serc.carleton.edu/microbelife/research_methods/genomics/translat.html

Co potřebuje buňka k translaci?

- Ribozomy

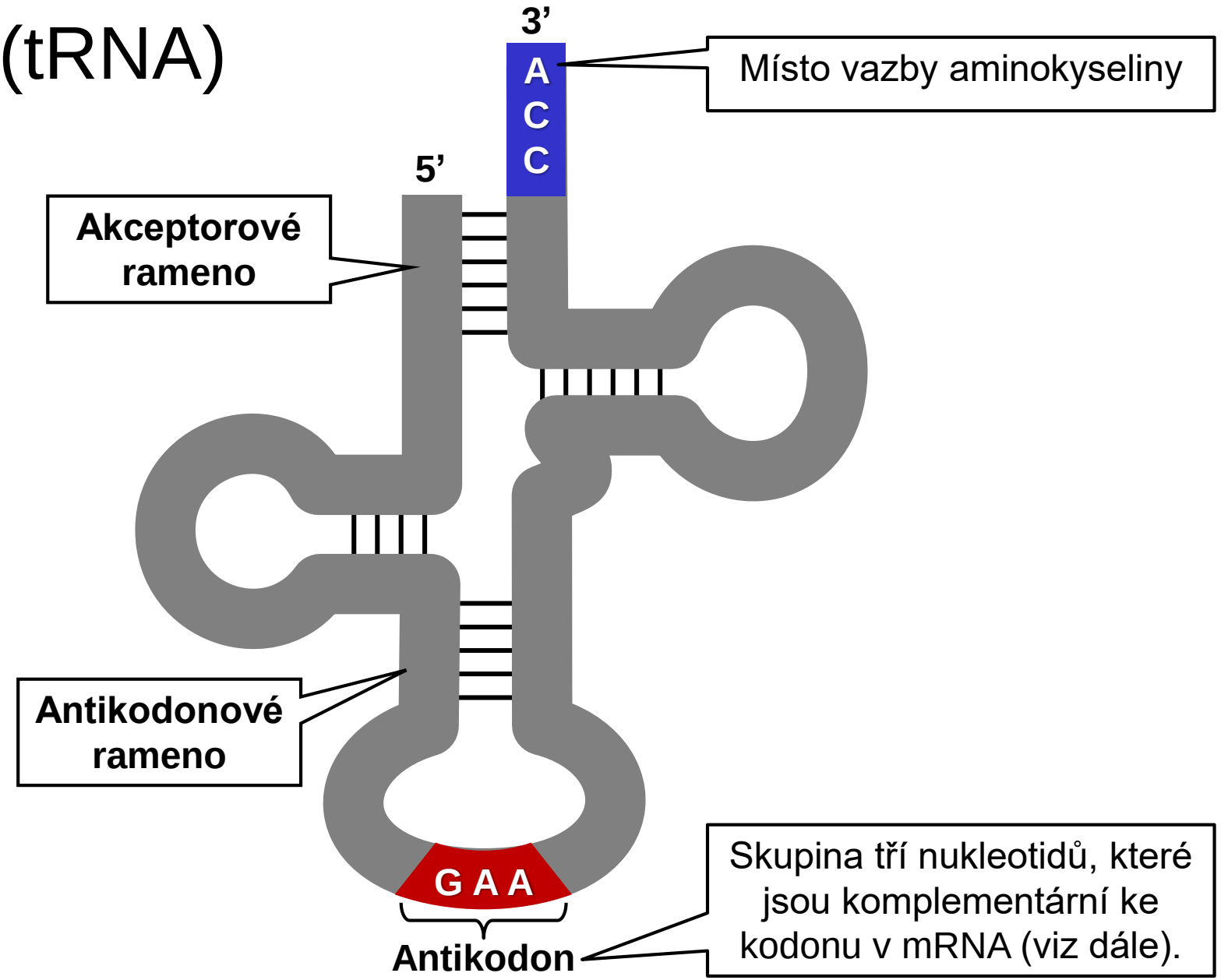


- Transferové RNA

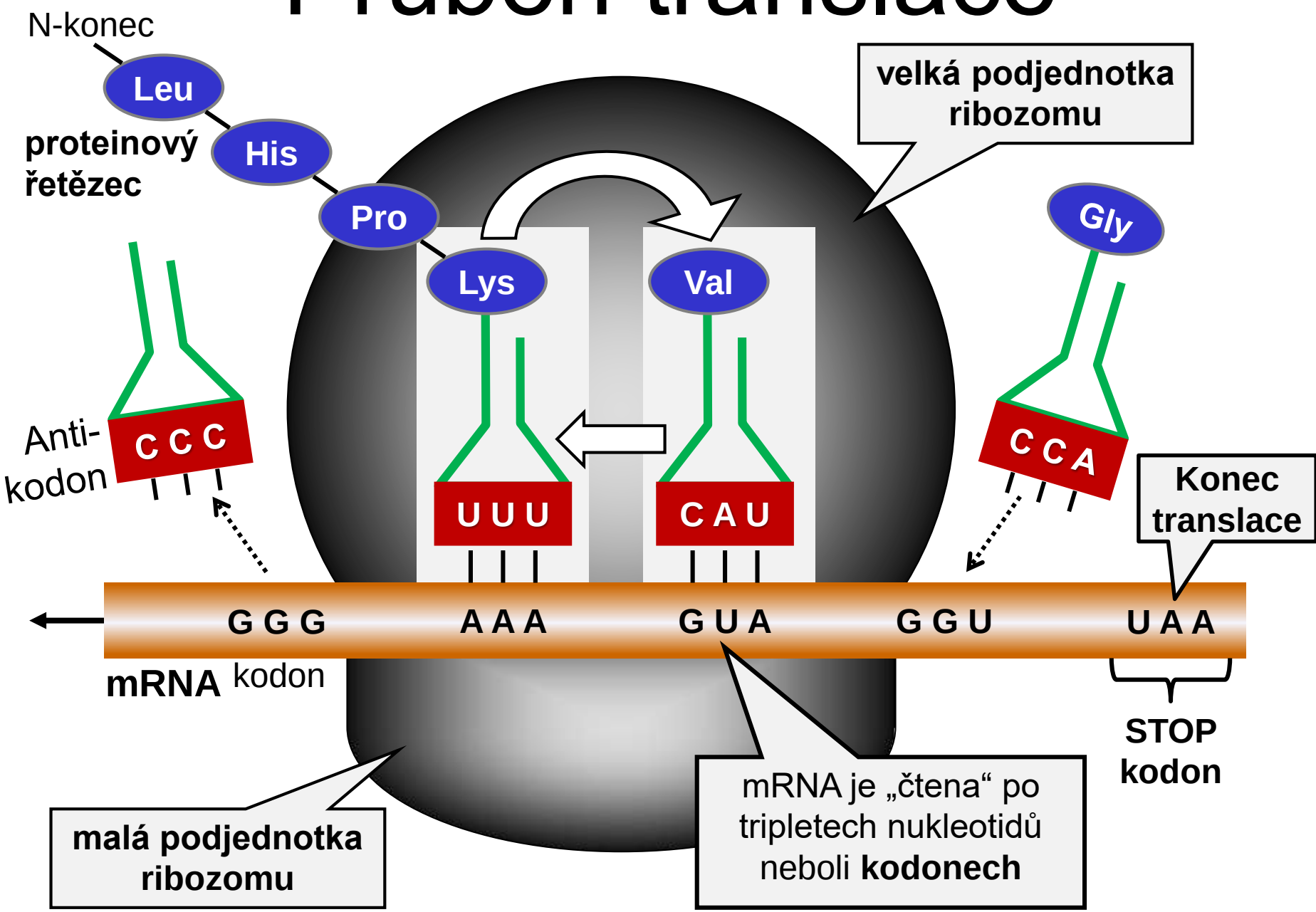
- Specifické proteiny

Ribozomy jsou přítomny u prokaryot i u eukaryot, ale liší se velikostí.

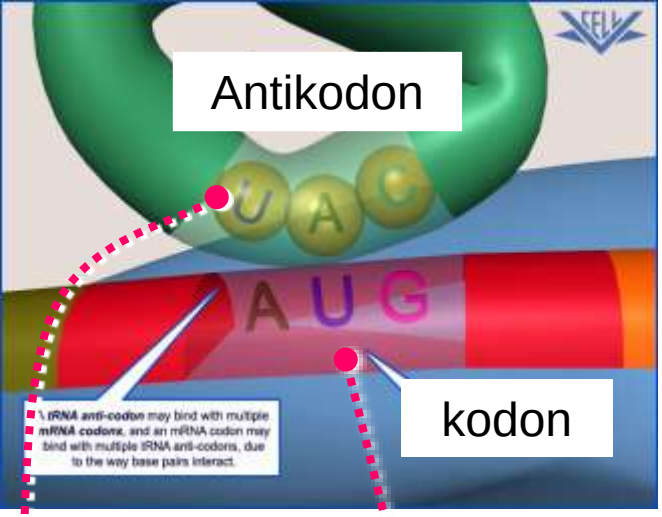
Struktura transferové RNA (tRNA)

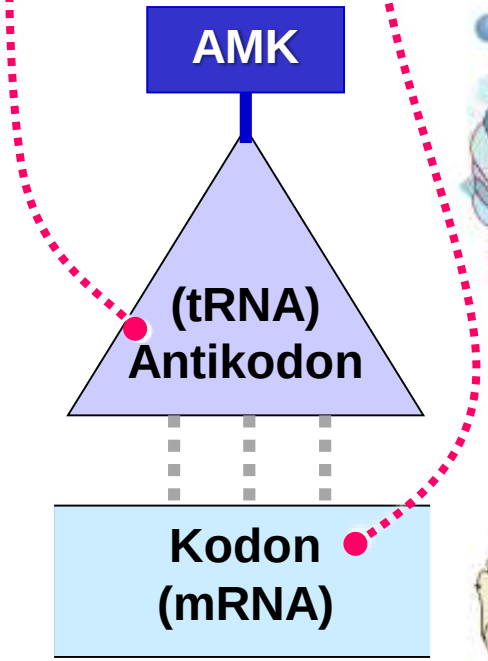


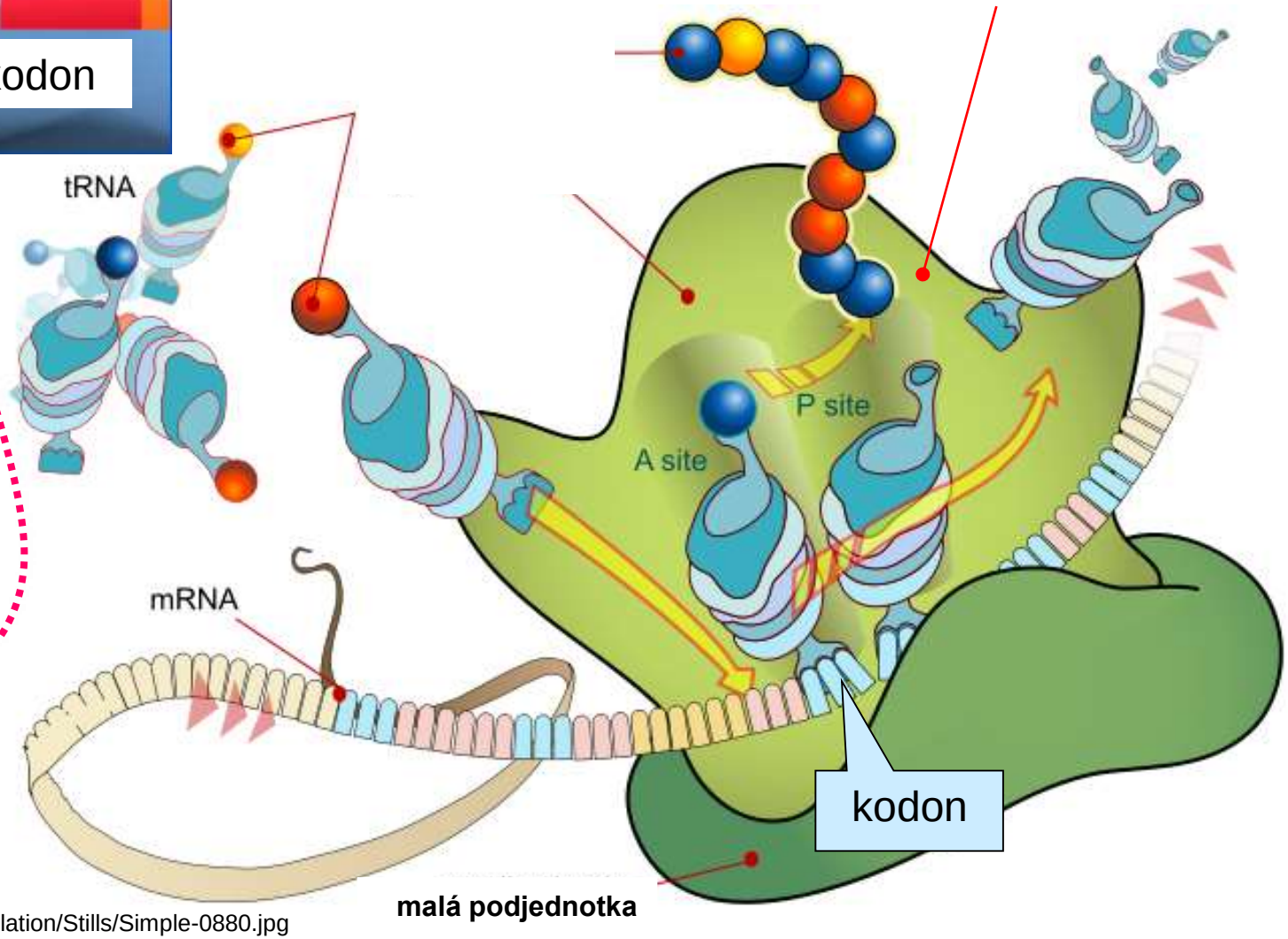
Průběh translace



Translace v detailu



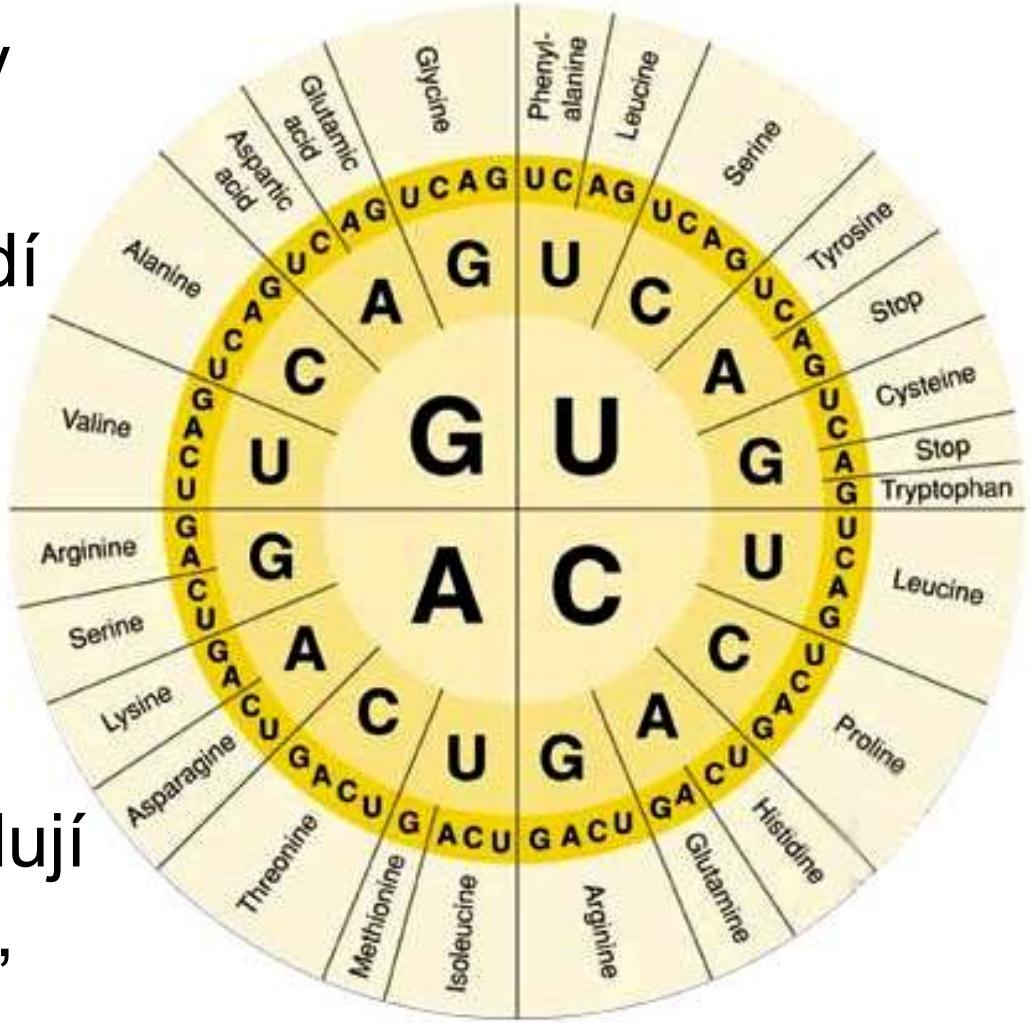




http://vcell.ndsu.edu/animations/translation/Stills/Simple-0880.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ribosome_mRNA_translation_en.svg/651px-Ribosome_mRNA_translation_en.svg.png

Zařazení aminokyselin při translaci probíhá podle **genetického kódu**

- Tři nukleotidy (triplet) v mRNA = jeden kodon.
- Téměř každý kodon řídí zařazení jedné aminokyseliny.
- 1 iniciační kodon – kóduje methionin, **začíná translaci**.
- 3 stop kodony – nekódují žádnou aminokyselinu, ale **končí translaci**.



Tabulka genetického kódu

2. nukleotid

1.nukleotid

	U	C	A	G	
U	UUU, UUC } Phe UUA, UUG } Leu	UCU, UCC, UCA, UCG } Ser	UAU, UAC } Tyr UAA Stop UAG Stop	UGU, UGC } Cys UGA Stop UGG Trp	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG } Leu	CCU, CCC, CCA, CCG } Pro	CAU, CAC } His CAA, CAG } Gln	CGU, CGC, CGA, CGG } Arg	U C A G
A	AUU, AUC, AUA } Ile AUG Met	ACU, ACC, ACA, ACG } Thr	AAU, AAC } Asn AAA, AAG } Lys	AGU, AGC } Ser AGA, AGG } Arg	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG } Val	GCU, GCC, GCA, GCG } Ala	GAU, GAC } Asp GAA, GAG } Glu	GGU, GGC, GGA, GGG } Gly	U C A G

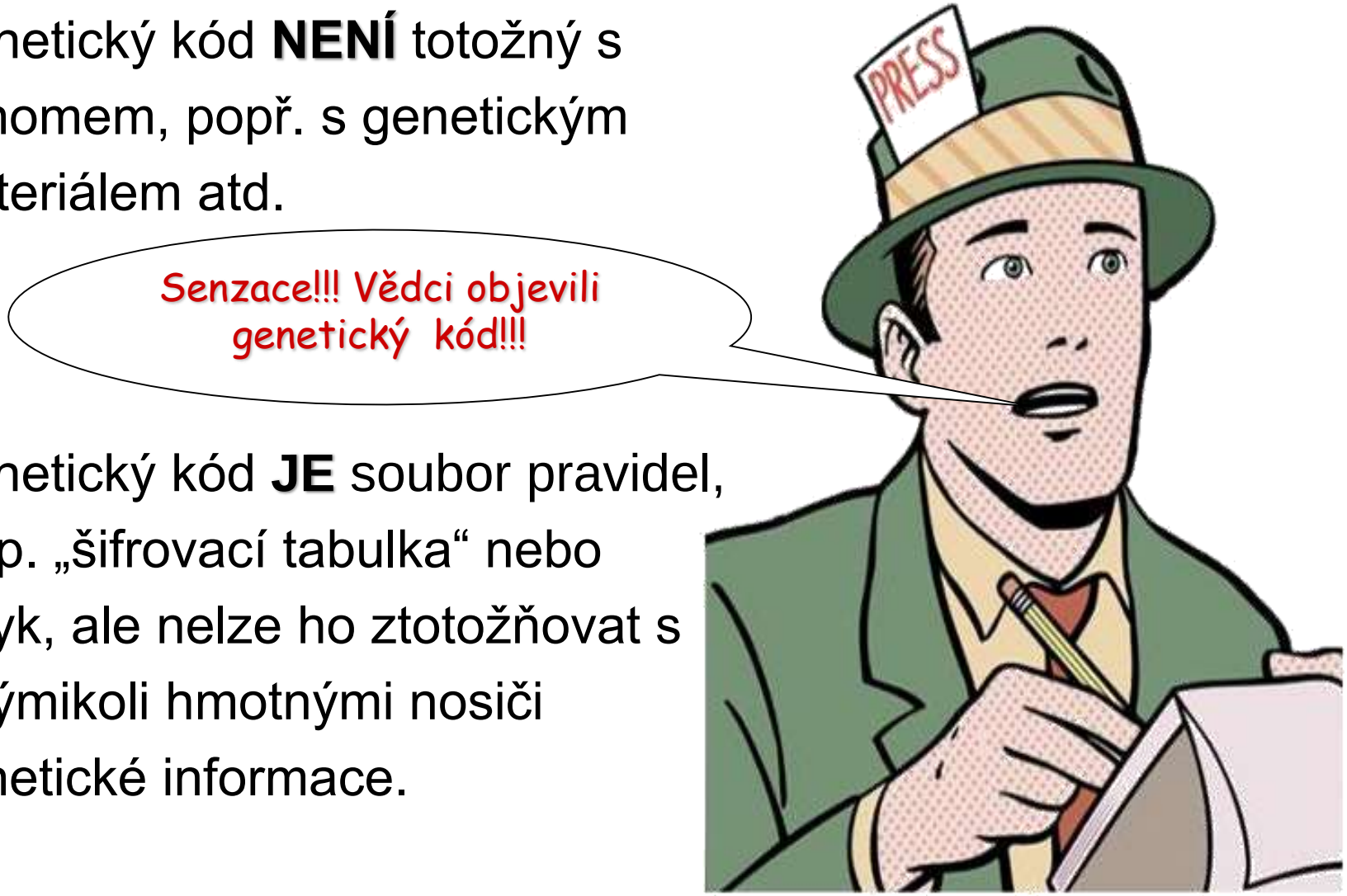
3.nukleotid

Genetický kód je:

- **Tripletový** – zařazení každé aminokyseliny je řízeno trojicí nukleotidů (kodonem).
- **Nepřekryvný** – je čten lineárně po tripletech bez překryvů a bez přerušení.
- **Degenerovaný neboli redundantní** – jedna aminokyselina je kódována větším počtem tripletů (kodonů) – **ale nikoli naopak**.
- **Univerzální** – tj. až na drobné odchylky společný všem živým organismům .

Co **je** a co **není** genetický kód?

- Genetický kód **NENÍ** totožný s genomem, popř. s genetickým materiálem atd.



- Genetický kód **JE** soubor pravidel, resp. „šifrovací tabulka“ nebo jazyk, ale nelze ho ztotožňovat s jakýmikoli hmotnými nosiči genetické informace.

Objevitelé genetického kódu (na počátku 60. let 20. století)

- Marshall Warren **Nirenberg**
- Har Gobind **Khorana**
- Robert William **Holley**
- Zčásti i F. H. C. **Crick**
- …a další

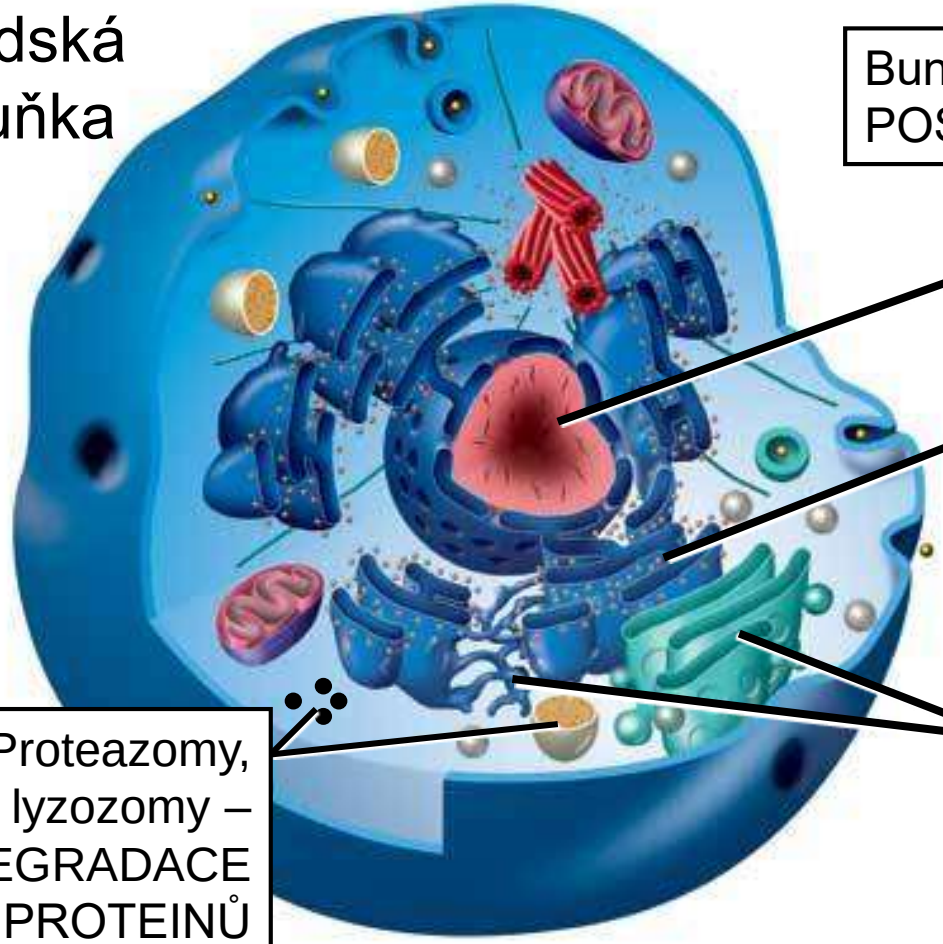
By Bill Branson - http://nihrecord.od.nih.gov/newsletters/01_21_2003/story03.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18399081
By Unknown - http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=34693347

Postranslační modifikace

- Chemická modifikace proteinů po skončení translace.
- Protein se mění na aktivní formu.
- Chemické úpravy: připojení uhlovodíkových skupin (alkylace, zejména methylace), připojení cukerných zbytků (glykosylace), připojení OH-skupin (hydroxylace), připojení fosfátové skupiony (fosforylace), odštěpení částí řetězců atd.
- Úprava 3D struktury proteinové molekuly.

Buněčná lokalizace jednotlivých procesů proteosyntézy u člověka

Lidská buňka



Buněčné jádro – TRANSKRIPCE, POSTTRANSKRIPČNÍ MODIFIKACE

Ribozomy v hrubém endoplazmatické retikulu a v cytoplazmě - TRANSLACE

Hladké endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex – POSTTRANSLAČNÍ MODIFIKACE, TRANSPORT

Proteazomy, lyzozomy – DEGRADACE PROTEINŮ

http://www.21stoleti.cz/fotky/1155833131.jpg

Na shledanou!
Podzim na vinici v Praze-Troji